任务A 文献阅读笔记

不同通信网络拓扑下网联自动驾驶车辆的反馈式编队控制

主要任务：针对不同通信网络拓扑下的网联自动驾驶车辆（CAVs），提出一种基于反馈的编队控制协议，
具体来说是（采用代数图论描述车辆通信拓扑，设计同时考虑纵向与横向间距的反馈式编队控制协议，基于李雅普诺夫方法与拉萨尔不变性原理分析系统稳定性与一致性，并探究不同拓扑对编队控制收敛性与鲁棒性的影响。）

关键词：网联自动驾驶车辆；编队控制；通信网络拓扑；一致性

创新点：在自动驾驶中搭建通信技术，可以更好的了解实时的交通情况，更高效的避障和决策。同时保证编队所有车辆以相同速度行驶，保持队伍的总体队形，这就需要本文所提出的创新点来强化。

提出多种队形控制方法：领航 - 跟随、虚拟领航等
1.领航—跟随方法采用所有车辆收敛向领航者的方式，可以逐渐跟踪逼近领航者。
2.虚拟领航方法通过引入刚性虚拟结构的粒子来进行虚拟化领航，有助于避免领航 - 跟随方法固有的扰动问题。
本文通过无向图进行分析，即a ij =a ji，这种情况保证了车辆的双向通信。

3 Control protocol design

To address the scenario as shown in Fig. 1, we propose the feedback-based control protocol as follows:

$$\begin{cases} \dot{x}_i(t) = v_i(t) \\ \dot{v}_i(t) = \dot{v}_L(t) - \sum_{j=1}^{n} a_{ij}[(x_i(t) - x_j(t) - r_{ij}) + \beta(v_i(t) - v_j(t))] \\ \qquad - k_i[(x_i(t) - x_L(t) - r_i) + \gamma(v_i(t) - v_L(t))]. \end{cases} \quad (3)$$

对公式的理解：这是两个微分方程，第二个式子是通过协调跟踪车的加速度，不断的适配领航车的加速度，使他们都向领航车靠拢。

$$-\sum_{j=1}^{n} a_{ij}[(x_i(t) - x_j(t) - r_{ij}) + \beta(v_i(t) - v_j(t))]$$

这一项是协调跟踪车之间的运行， a_{ij} 表示邻接权重，r_{ij} 控制了每辆跟踪车之间的预设间距，$\beta(v_i - v_j)$ **作为速度偏差项。旨在让两车的速度趋于一致。**

$$-k_i[(x_i(t) - x_L(t) - r_i) + \gamma(v_i(t) - v_L(t))]$$

k_i **表示连接权重。**r_i **是车辆** i **与领航车之间的期望间距。**$\gamma(v_i - v_L)$：相对于领航车的速度偏差，γ 是速度反馈增益。

这样一个算法实现了跟踪车之间保持稳定状态运行，同时也可以逐渐向领航车的运动状态收敛，包含一种反馈调节机制，可以实时通过外界状态来对自身的运动进行规范。
（更深入的思考：为什么即通过这些项的加减即可使研究的所有物体运动趋向一致？则可以通过验证速度快的离领航车近的跟踪车的状态变化和速度慢的离领航车远的跟踪车的状态变化，发现速度快距离近的加速度会减小，速度慢距离远的加速度会增大，同时可以实现这一点的一点在于使用跟踪车的变量状态减去领航车的。）同时有跟进一步的思考，可以再设置一个权重进而设置对于不同位置的跟踪车的运动状态的改变趋势，即对于距离较近的可以改变的快一些，有效避障;对于速度慢的跟踪车可以缓慢的提升速度，在另一重方面进行避障。
（简言之，即这个公式研究了对于不同距离的跟踪车可以实行加速或减速，而我想可以在尝试跟进一步来对加速或减速的幅度进行调节。）
但是我又想了一点，比起引入再一个权重，不如对式子中的权重进行规定，让它实时高效结合运动变化。
同时我觉得改变加速度这一点也很巧妙，这样这个系统处于动态平衡状态，通过改变加速度影响速度，通过改变速度影响位移，缓慢改变，有序前行。

Following the approach proposed by Ren in [12], we define the position error and velocity error as $\bar{x}_i(t) = x_i(t) - \mathbf{1}\int_0^t v_L(\tau)\mathrm{d}\tau - r_i$, and $\bar{v}_i(t) = v_i(t) - \mathbf{1}v_L(t)$, respectively, where $\bar{x}_i(t)$, $\bar{v}_i(t)$ both possess two vectors in horizontal and vertical coordinates. Such as the position error $\tilde{x}_i(t) = [\tilde{x}_{i_x}(t), \tilde{x}_{i_y}(t)]^T$, and the velocity error $\tilde{v}_i(t) = [\tilde{v}_{i_x}(t), \tilde{v}_{i_y}(t)]^T$. And the $\int_0^t v_L(\tau)\mathrm{d}\tau$ is an auxiliary notation for obtaining the error position corresponding to the error velocity. Hence, the error equation can be obtained as follows:

$$v_i(t) = v_i(t) - v_L(t)$$

这个公式的含义是：**第 i 辆车当前的速度与领航者（Leader）速度之间的差值。其中包含了水平与竖直两个方向。

$$x_i(t) = x_i(t) - {}^{t}v_L() - r_i$$

这个公式定义了**第 i 辆车是否处于其“理想位置”**。

- $x_i(t)$：跟随车 i 的当前实际位置。
- ${}^{t}v_L()$：这一项是领航者速度随时间的积分，本质上代表了**领航者从起始点开始走过的总路程**。
- r_i：这是**期望间距向量**。它包含了这辆车相对于领航者应该保持的纵向距离和横向距离。

$$
\begin{cases}
\dot{\bar{x}}_i(t) = \dot{\bar{v}}_i(t) \\
\dot{\bar{v}}_i(t) = -\sum_{j=1}^{n} a_{ij}[(\bar{x}_i(t) - \bar{x}_j(t)) + \beta(\bar{v}_i(t) - \bar{v}_j(t))] \\
\qquad\qquad - k_i(\bar{x}_i(t) + \gamma\bar{v}_i(t))
\end{cases}, \quad (4
$$

$x_i(t) = v_i(t)$ 它表示：**位置误差的变化率，就是速度误差。**

$$
-\sum_{j=1}^{n} a_{ij}[(x_i(t) - x_j(t)) + \beta(v_i(t) - v_j(t))]
$$

消除车辆之间的相对间距误差和相对速度差。

$$
-k_i(x_i(t) + \gamma v_i(t))
$$

领航车拉动车辆 i 向着 $x_i =$ 和 $v_i =$ （即理想的绝对位置和速度）收敛。只有能接收到领航者信号的车（k_i ），这一项才会起作用。

引用理论1：

$$
\text{(i)} \lim_{t\to\infty} \left\| \tilde{x}_{i_s} \right\| = \left\| x_{i_s} - x_{L_s} - r_{i_s} \right\| = 0\,;\ \lim_{t\to\infty} \left\| \tilde{x}_{i_\delta} \right\| = \left\| x_{i_\delta} - x_{L_\delta} - r_{i_\delta} \right\| = 0\,;
$$

$$
\text{(ii)} \lim_{t\to\infty} \left\| \tilde{v}_{i_s} \right\| = \left\| v_{i_s} - v_{L_s} \right\| = 0\,;\ \lim_{t\to\infty} \left\| \tilde{v}_{i_\delta} \right\| = \left\| v_{i_\delta} - v_{L_\delta} \right\| = 0\,.
$$

在所有车都必须能直接或间接地受到领航者的影响同时时间 t 趋于无穷大时：位置误差 x_i 速度误差 v_i 。

证明是构造一个**李雅普诺夫函数** (t)。即系统的总误差能量。

$$
(t) = {}_1(t) + (t) + (t)
$$

- ${}_1$ **(速度能量)**：基于速度误差的平方。如果大家速度不统一，这个能量就很高。
- **(邻居间位置势能)**：两两车辆之间如果没有排整齐，就像弹簧被拉开一样，产生“势能”。
- **(与领航者间位置势能)**：跟随车如果没有跟准领航者，产生的能量。

  如果能证明这个“总能量” (t) 随时间一直在减少（导数 ），且最终会耗尽，那么误差就一定会消失。

公式 (6) 到 (8)通过对 求导，得到了系统能量的变化率 。
***公式 (8)** 利用了网络拓扑是“无向图”(即 i 看到 j，j 也能看到 i）的对称性进行简化。
***关键结论：** $= -$ 。
这个负号代表系统的总偏差能量在不断损耗。系统是**稳定**的。

公式 (9) 到 (11)证明它最后一定会停在“零误差”的状态。
利用了 **LaSalle 不变性原理**：

公式 (9)**：如果能量不再减少了（ $=$ ），意味着所有车的速度必须已经相等且等于领航者速度（ $v_i =$ ）。

公式 (10) & (11)：如果速度已经同步了，但位置还没排好（即 x_i ），那么车辆之间依然会有相互的作用力（加速度）。

通过公式 (11) 证明，只有当位置误差 x_i 也全部为 0 时，系统才能真正“静止”在稳定状态。

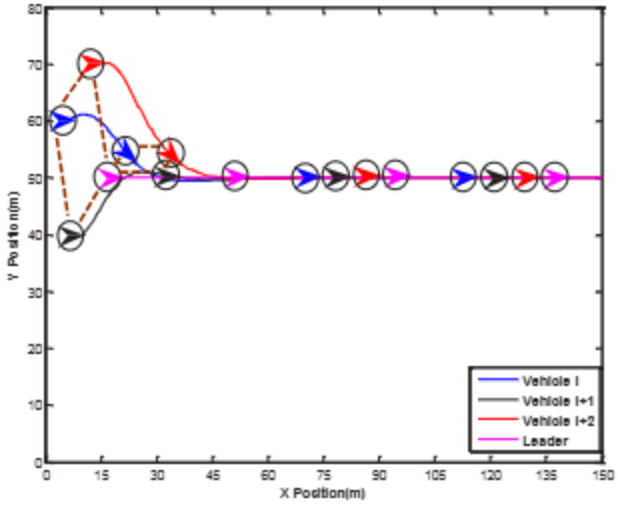
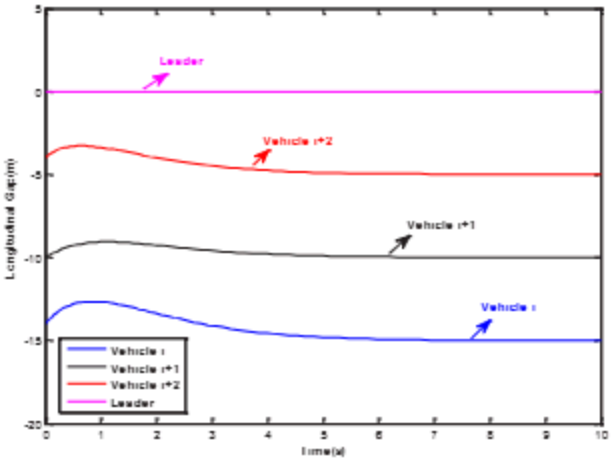
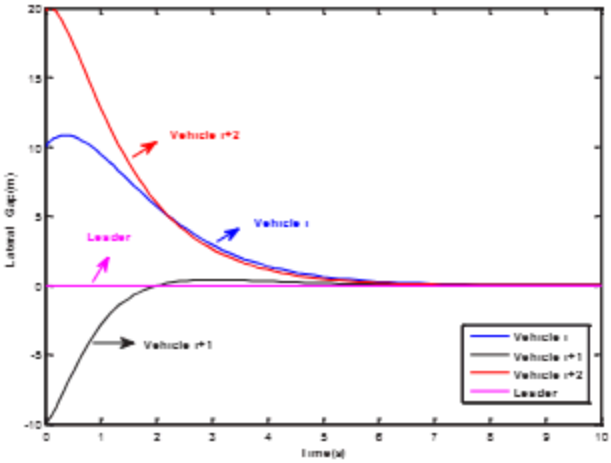
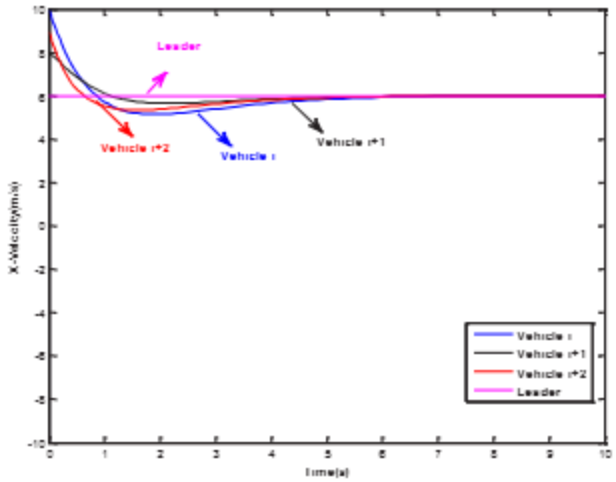


Fig. 4 The position trajectories

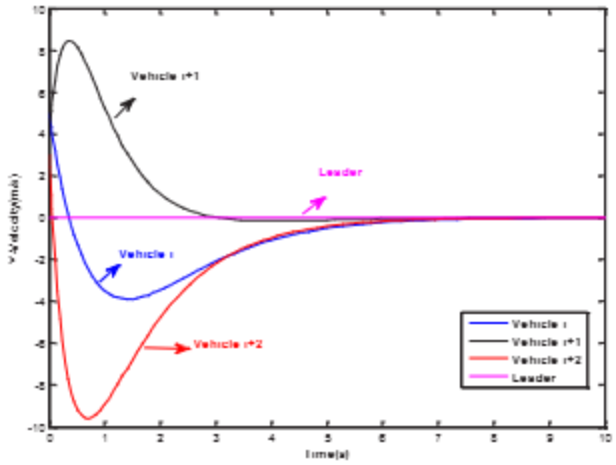


(a)





(a)



全连通网络（图 4, 5, 6）

- **图 4（轨迹图）**：可以看到几条不同颜色的虚线（代表车辆路径）最后都汇聚成了平行的直线。说明车辆成功排成了队。
- **图 5（间距误差）**：
  - **(a) 纵向误差**：最后都平稳在了一条线上（达到了期望间距）。
  - **(b) 横向误差**：最后都变成了 0。说明车队不再左右晃动，对齐了。
- **图 6（速度）**：
  - **(a) X方向速度**：所有车最后都跑到了 6m/s（领航者的速度）。
  - **(b) Y方向速度**：最后都降到了 0（不再变道）。
- **结论**：在网络通畅时，这套算法能让所有车在 **7.9秒到9.2秒** 内进入完美状态。

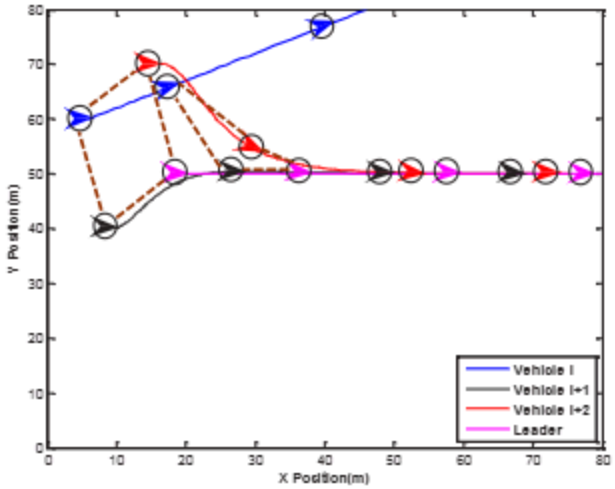
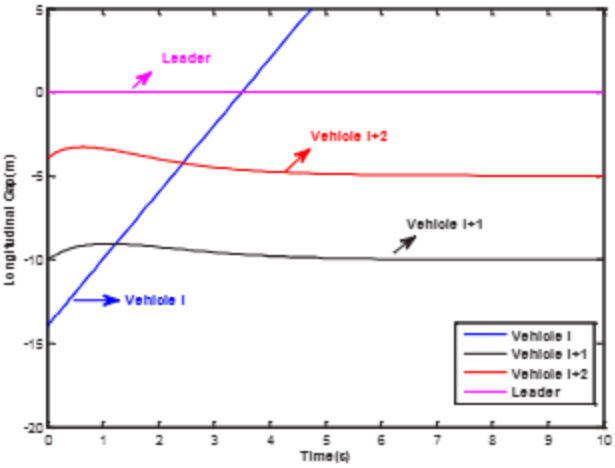
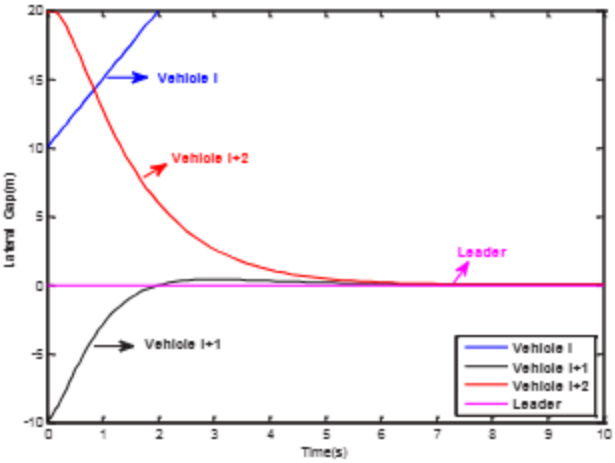
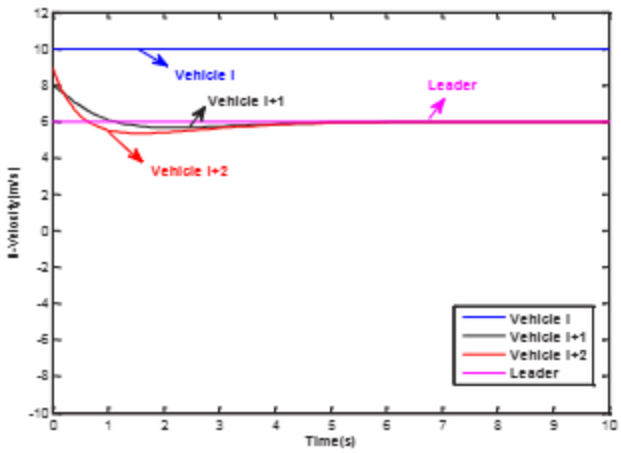


Fig. 7 The position trajectories

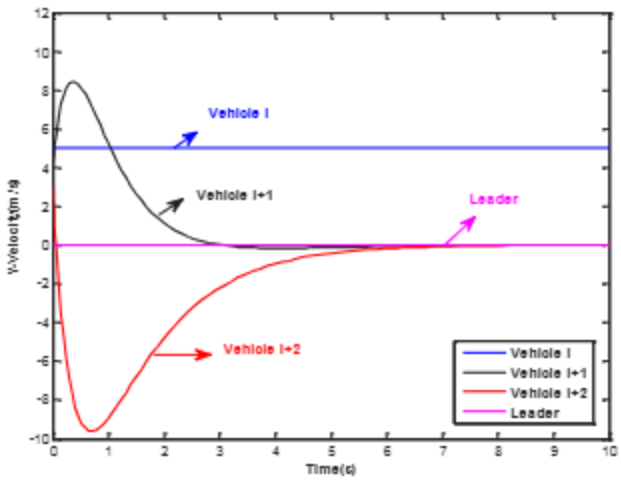


(a)





(a)



局部断连（图 7, 8, 9）
这个实验是为了测试系统的“鲁棒性”(健壮性)：

- **关键发现**：由于车辆 i 失去了所有联系（如 Fig. 7 蓝线所示），它**掉队了**。它无法接收信息，所以只能按原样跑或乱跑，没法加入编队。
- **好的表现**：虽然 i 掉了，但剩下的车辆（$i+1$ 和 $i+$）因为互相还能通信，它们**依然成功形成了两个车的小编队**。
- **结论**：算法在部分节点失效时，剩余的连通部分依然能保持稳定。

Table 2 Performance comparisons

Index \ Case		Case I	Case II
Convergence Time	Longitudinal gap	7.9s	6.5s
	x-velocity		
	Lateral gap	9.2s	7.4s
	y-velocity		
Oscillation Amplitude		medium	medium

- **Convergence Time（收敛时间）**：指的是车队从混乱状态（初始状态）调整到完美编队状态（目标状态）所花费的时间。时间越短，代表控制协议效率越高。
  - **Longitudinal gap / x-velocity**：反映了车辆在**前进方向（纵向）**上拉开距离和对准速度快慢。
  - **Lateral gap / y-velocity**：反映了车辆在**左右方向（横向）**上对齐位置和消除摆动快慢。
- **Oscillation Amplitude（振荡幅度）**：指的是车辆在调整过程中，是否左右大幅度晃动或前后剧烈加减速。表中显示两案均为 **medium（中等）**，说明两者的平顺性差不多。

- **Case I（全连通网络，3辆跟随车）**：
  - 纵向收敛需要 **7.9秒**。
  - 横向收敛需要 **9.2秒**。
- **Case II（局部断连，实际上只有2辆跟随车参与有效编队）**：
  - 纵向收敛需要 **6.5秒**。
  - 横向收敛需要 **7.4秒**。

    系统复杂度降低：在 Case I 中，有 3 辆跟随车相互制约、相互拉扯，达成共识需要的协调次数更多。

    “掉队”带来的简化：在 Case II 中，由于第 i 辆车已经失联并掉队，剩下的只有 2 辆车在相互配合。**小组规模越小，成员之间达成步调一致的速度就越快。**

    约束减少：车与车之间的通信链路变少了，算法需要处理的耦合信息量也随之减少，从而加快了剩余车队达到稳定状态的速度。